

Proyecto final — Mapa de Arquitectura del Sistema

Sistema de Automatización IA — Clasificación de Leads VIP

Alan Gutierrez — Coderhouse, IA Automation

Descripción general

El sistema es un flujo de automatización construido en **n8n** que clasifica leads comerciales entrantes usando un modelo de lenguaje (LLM), incorpora un punto de validación humana (Human-in-the-Loop) antes de contactar al lead, y actualiza el estado del proceso en una base de datos Notion en cada paso. El objetivo de negocio es la **clasificación de leads VIP**: identificar automáticamente qué contactos ameritan atención prioritaria de un ejecutivo de ventas, sin perder el control humano sobre la decisión final de contacto.

Diagrama de arquitectura

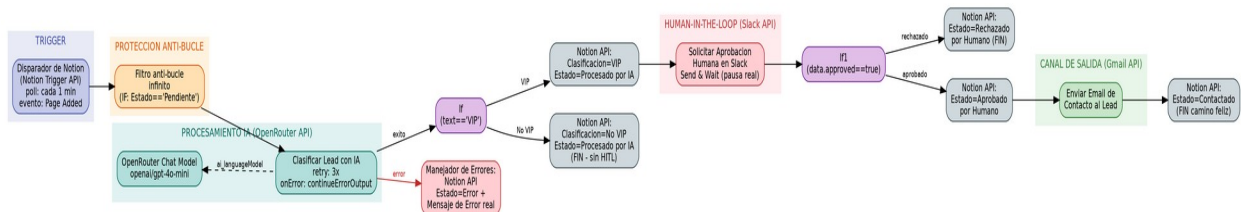


Diagrama de flujo completo: trigger, routers, APIs y destino de datos

Componentes del flujo (de izquierda a derecha)

- 1. Trigger — Disparador de Notion.** Nodo Notion Trigger, evento “Page added to database”, con polling cada 1 minuto sobre la base “Leads”. Dispara el flujo automáticamente cuando se crea un lead nuevo, sin intervención manual.
- 2. Protección anti-bucle infinito.** Nodo IF que valida Estado == 'Pendiente' antes de continuar. Evita que una misma página dispare reprocesamiento indefinido si el trigger la vuelve a detectar (por ejemplo, tras una edición posterior de la propia automatización).
- 3. Procesamiento IA — OpenRouter API.** El nodo Clasificar Lead con IA (LangChain Chain LLM) arma un prompt dinámico con los datos reales del lead

{{ \$json.Nombre }}, {{ \$json.Email }}, {{ \$json.Mensaje }}, {{ \$json['Canal de origen'] }}) — sin datos hardcoded — y lo envía al modelo openai/gpt-4o-mini a través de OpenRouter. Tiene `retryOnFail: true` (3 reintentos) y `onError: continueErrorOutput`, de forma que un fallo de la API no rompe el flujo sino que lo deriva a la rama de manejo de errores.

4. Router de clasificación (If). Evalúa si la respuesta del modelo es exactamente "VIP". Deriva a dos caminos: el camino **No VIP** (simple, sin HITL: se actualiza la clasificación en Notion y el flujo termina) y el camino **VIP** (crítico, requiere aprobación humana).

5. Human-in-the-Loop — Slack API. El nodo Solicitar Aprobación Humana en Slack usa la operación Send and Wait for Response (tipo Approval), enviando un mensaje directo con los datos del lead y dos botones ("Aprobar" / "Rechazar"). **El flujo se pausa genuinamente** en este punto — no continúa hasta que un humano responde — antes de ejecutar la acción crítica de contactar al lead.

6. Router de decisión humana (If1). Evalúa `data.approved`. Si fue rechazado, el flujo termina actualizando el Estado en Notion a "Rechazado por Humano". Si fue aprobado, continúa al canal de salida.

7. Canal de salida — Gmail API. El nodo Enviar Email de Contacto al Lead envía el email final al lead real (dirección tomada dinámicamente de Notion, nunca hardcoded), y el flujo cierra actualizando el Estado a "Contactado".

8. Manejo de errores. Cualquier fallo en la clasificación de IA (rate limit, timeout, respuesta inválida) es capturado por el nodo Manejador de Errores, que escribe en Notion `Estado = "Error"` junto con el mensaje de error real ({{ \$json.error }}), permitiendo diagnóstico posterior sin perder el registro del lead.

Destino de los datos

Todos los nodos de actualización escriben de vuelta sobre la misma página de Notion que originó el trigger (`('$Disparador de Notion').item.json.id`), manteniendo un único registro por lead que evoluciona a través de los estados: Pendiente → Procesado por IA → Aprobado/Rechazado por Humano → Contactado / Error.